



Programación NO Lineal

INFO 200





Contenido

- Optimización de función con una variable no restringida.
 - Optimización de función de múltiples variables no restringidas.
 - Optimización de función con restricciones de igualdad.
 - Optimización de función con restricciones de desigualdad.
- 

Función con una variable no restringida

Sea $f(x)$ una función continua y diferenciable en $\mathbb{R}^n$. Una condición necesaria para que x^* sea punto estacionario es que:

$$\frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x^*} = 0 \text{ (condición 1ºorden)}$$

$$y \quad \frac{d^2f(x)}{dx^2} \Big|_{x=x^*} \text{ (condición 2ºorden)}$$

>0 se tiene min local, función convexa

<0 se tiene max local, función cóncava

$=0$ hasta la derivada $n-1$, ver derivadas de mayor orden, si

$\frac{d^n f(x)}{dx^n} \neq 0$ con n impar se tiene un punto de inflexión, si n es

par $\Rightarrow$ si $\frac{d^n f(x)}{dx^n} >0$ es min L y si es <0 max L.

En cualquier otro caso se analiza la función entorno de x^* .



Si $f''(y_0) = 0$, deben investigarse las derivadas de mayor orden como lo requiere el siguiente teorema.

Teorema 20.1-3 *Dado y_0 , un punto estacionario de $f(y)$, si las primeras $(n - 1)$ derivadas son cero y $f^n(y_0) \neq 0$, entonces*

- (i) *Si n es impar, y_0 es un punto de inflexión.*
- (ii) *Si n es par, entonces y_0 es un mínimo si $f^n(y_0) > 0$ y un máximo si $f^n(y_0) < 0$.*

Ejemplo 1: Encuentre los puntos críticos de la siguiente función e indique si son máximo, mínimo o punto de inflexión.

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 100$$

$$f'(x) = x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x_1 = -2 \text{ y } x_2 = 3$$

$$f''(x) = 2x - 1$$

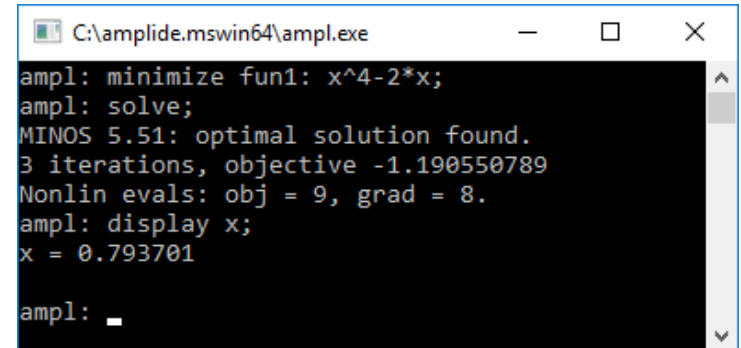
$$\Rightarrow f''(-2) = -5 \Rightarrow -2 \text{ es máximo local}$$

$$\Rightarrow f''(3) = 5 \quad \Rightarrow 3 \text{ es mínimo local}$$



Ejemplo 2: Encontrar la solución óptima para la función:

$$f(x) = x^4 - 2x$$



```
C:\amplide.mswin64\ampl.exe
ampl: minimize fun1: x^4-2*x;
ampl: solve;
MINOS 5.51: optimal solution found.
3 iterations, objective -1.190550789
Nonlin evals: obj = 9, grad = 8.
ampl: display x;
x = 0.793701
ampl: _
```

minimize (x^4)-(2x)



Web Apps Examples Random

Input interpretation:

minimize $x^4 - 2x$

Open code

Global minimum:

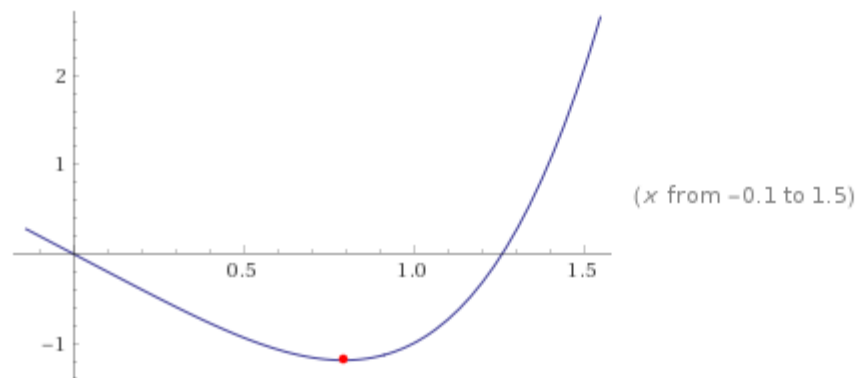
Approximate form

Step-by-step solution

$$\min\{x^4 - 2x\} = -\frac{3}{2\sqrt[3]{2}} \text{ at } x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$



Plot:



Función de múltiples variables no restringidas

Sea $f(x)$ una función continua y diferenciable en $\mathbb{R}^n$. Una condición necesaria para que x^* sea punto crítico o estacionario es que su gradiente sea igual a 0, es decir:

$$\nabla f(x) = \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x^*} = 0$$



Sea $H(x)$ el hessiano de $f(x)$ definido por:

$$H(x) = \begin{array}{ccc} \frac{d^2 f(x)}{dx_1^2} & \frac{d^2 f(x)}{dx_1 dx_2} & \cdots \frac{d^2 f(x)}{dx_1 dx_n} \\ \frac{d^2 f(x)}{dx_2 dx_1} & \frac{d^2 f(x)}{dx_2^2} & \cdots \frac{d^2 f(x)}{dx_2 dx_n} \\ \cdots & \cdots & \\ \frac{d^2 f(x)}{dx_n dx_1} & \frac{d^2 f(x)}{dx_n dx_2} & \frac{d^2 f(x)}{dx_n^2} \end{array}$$

(determinante formado por las 2º derivadas parciales)

Si $\Delta i > 0 \forall i$, x^* es mínimo local

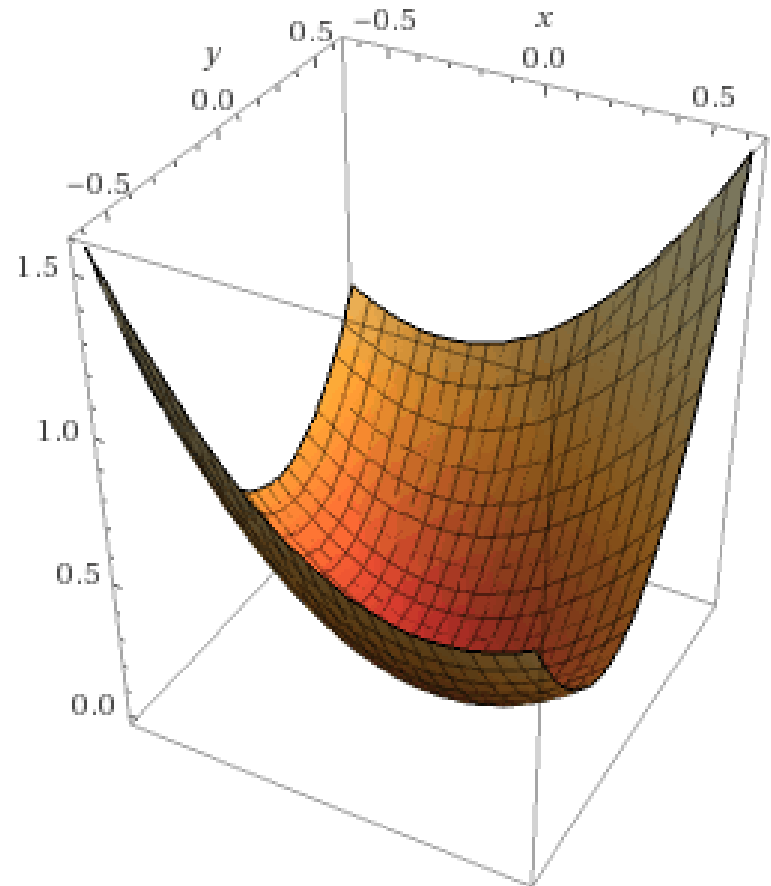
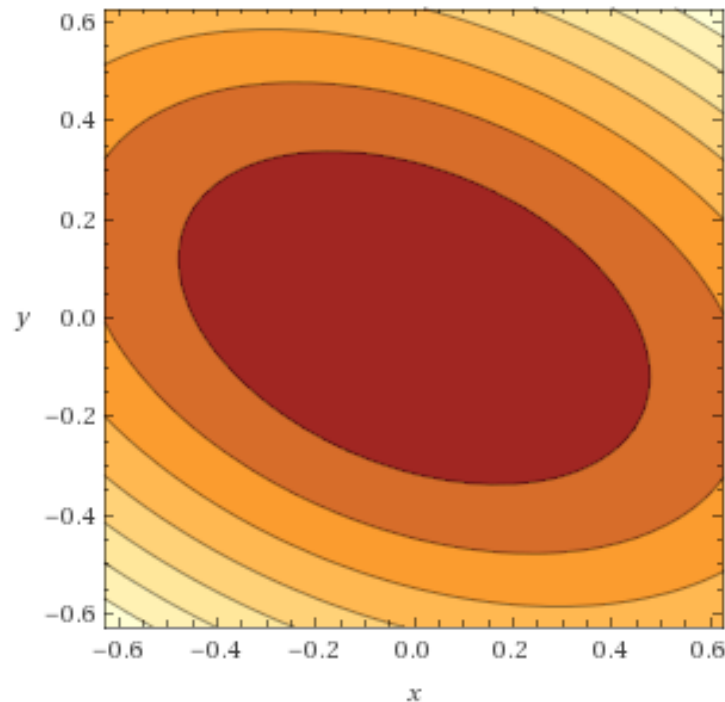
Si $\Delta i > 0 \forall i$ par y $\Delta i < 0 \forall i$ impar x^* es máx. local

Si $\Delta i < 0 \forall i$ par es punto de silla.

En cualquier otro caso se analiza la función en el entorno de x^* .

Ejemplo: Encuentre los puntos críticos de la siguiente función e indique si son máximo, mínimo o punto de inflexión.

$$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$$



Otro Ejemplo:

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2$$

1° Gradiente:

$$\frac{df(x)}{dx} = 2x + 2y = 0$$

$$\frac{df(x)}{dy} = 2x + y = 0$$

Con $x=0$ y $y=0$



2º matriz Hessiana (disciminante):

$$H(x) = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

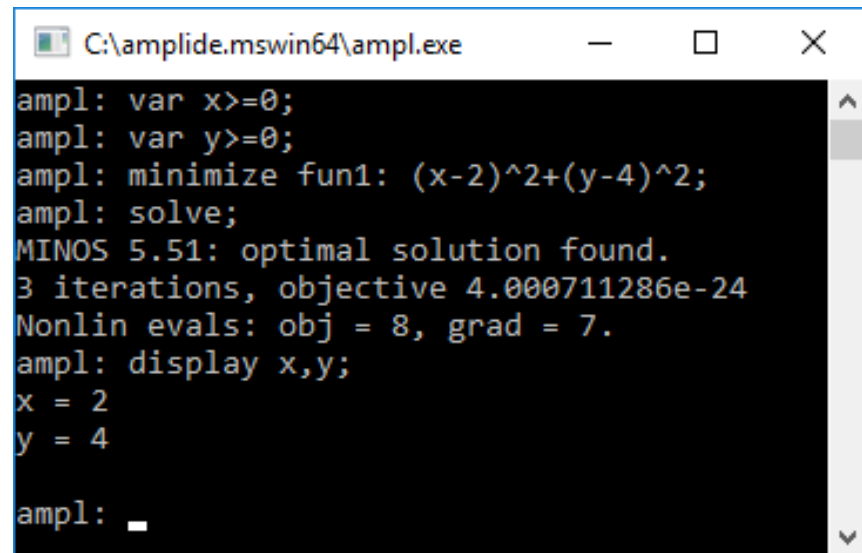
$\Delta_1 = 2, \Delta_2 = -2 \Rightarrow \therefore \textit{indeterminado},$

$(0,0)$ *no se sabe si es solución*



- Buscar la solución para

$$f(x,y) = (x-2)^2 + (y-4)^2$$



```
C:\amplide.mswin64\ampl.exe
ampl: var x>=0;
ampl: var y>=0;
ampl: minimize fun1: (x-2)^2+(y-4)^2;
ampl: solve;
MINOS 5.51: optimal solution found.
3 iterations, objective 4.000711286e-24
Nonlin evals: obj = 8, grad = 7.
ampl: display x,y;
x = 2
y = 4
ampl: _
```

Input interpretation:

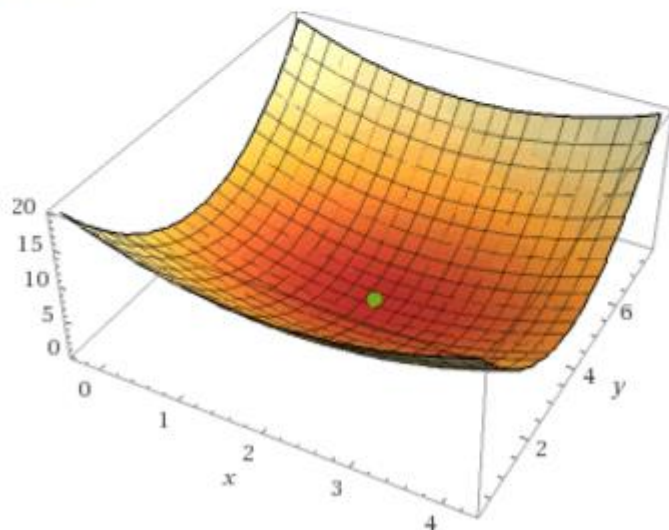
minimize $(x - 2)^2 + (y - 4)^2$

minimize $(x-2)^2+(y-4)^2$

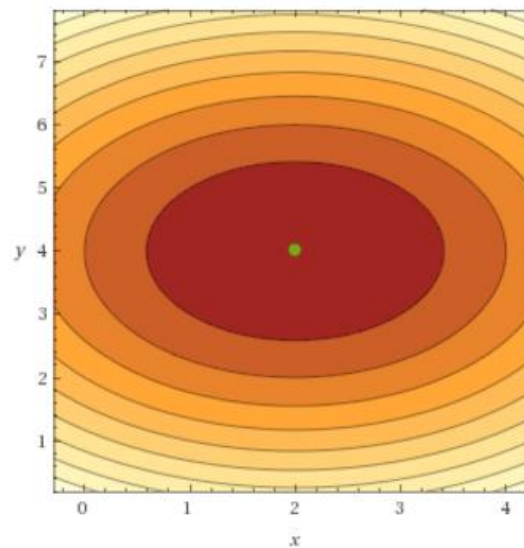
Global minimum:

$$\min\{(x - 2)^2 + (y - 4)^2\} = 0 \text{ at } (x, y) = (2, 4)$$

3D plot:



Contour plot:



Resolver en clases

Un vendedor de enciclopedias recibe, como sueldo mensual, una cantidad fija de 500 € más una comisión que depende del número de enciclopedias que venda según la expresión:

$$100x - 0.25x^3$$

(donde x representa el número de enciclopedias).

El vendedor debe de correr con sus propios gastos, y tiene unos fijos de 100 € mensuales más otros variables, que estima en 7 € por cada enciclopedia que vende. Se pide:

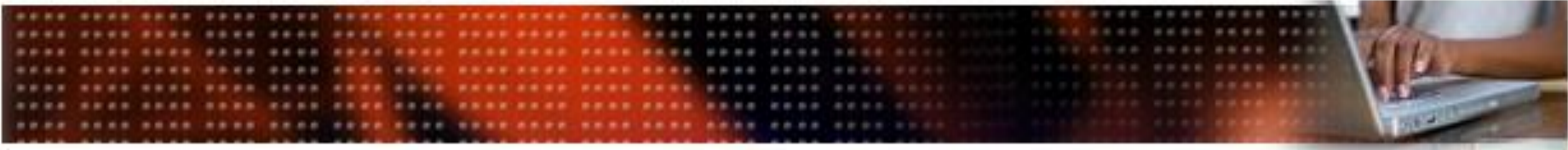
- (a) Obtén la función que recoge el sueldo mensual del vendedor.
- (b) Determina la función de gastos.
- (c) Obtén la función de beneficios (sueldo menos gastos) del vendedor.
- (d) ¿Cuántas enciclopedias debe vender para obtener el máximo beneficio mensual? Calcula dicho beneficio.

Ejercicio

Un vendedor inmobiliario recibe un sueldo mensual de \$500 más una comisión que depende del número de ventas según: $100x - 0,25x^3$ (donde x es el número de planes vendidos). El vendedor debe pagar sus propios gastos, los que ascienden a \$100 mensuales más otros que son variables, estimados en \$7 por cada plan vendido.

Calcular:

1. La función que representa su sueldo mensual final.
2. ¿Cuántas ventas debe hacer para maximizar su sueldo?
Y ¿Cuál sería su sueldo?



1.- Sueldo mensual final B(x):

+ ingresos fijos

+ ingresos variables*x

– gastos fijos

– gastos variables * x

$$\begin{aligned} B(x) &= (500 + 100x - 0,25x^3) - (100 + 7x) \\ &= 400 + 93x - 0,25x^3 \end{aligned}$$




Para que la función $B(x)$ alcance un máximo $\rightarrow B'(x) = 0$

$$B'(x) = 93 - 0.75x^2 = 0$$

$$-0.75x^2 = -93 \rightarrow x^2 = 124$$

$$x = \pm \sqrt{124} = 2\sqrt{31} \approx 11.14$$

$$x_1 = 2\sqrt{31} \quad \text{¿Máximo o mínimo?}$$

$$x_2 = -2\sqrt{31} \quad \text{¿Máximo o mínimo?}$$

Estudiamos la derivada segunda para conocer dónde se encuentra el máximo y el mínimo:

$$B''(x) = -1.5x \Rightarrow B''(2\sqrt{31}) = -1.5 \cdot 2\sqrt{31} < 0 \quad \text{MÁXIMO}$$

$$B''(x) = -1.5x \Rightarrow B''(-2\sqrt{31}) = -1.5 \cdot (-2\sqrt{31}) > 0 \quad \text{MÍNIMO}$$

Calculamos el valor numérico de la función para $x = 11$

$$B(x) = 400 + 93x - 0.25x^3$$

$$B(11) = 400 + 93 \cdot 11 - 0.25 \cdot 11^3$$

$$B(11) = 1090.25$$

Nº de ventas: 11

Sueldo máximo: \$1.090,25



Función con restricciones de igualdad

Sea $\text{Min } Z = f(x)$

s.a. $h_j = 0 \quad j = 1, m$

$x \geq 0 \in R^n$

Con al menos $f(x)$ o $H(f)$ no lineales

Se construye el Lagrangeano, definido por :

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda_j h_j(x)$$

quedando un problema sin restricciones , pero con $n+m$ variables, se obtiene el punto crítico $\nabla L = 0$

Se tiene $H_{n+m}(x)$ el hessiano en condiciones de frontera, donde:

$$H_{n+m}(x) = \begin{array}{cccc} \frac{d^2 L(x, \lambda)}{dx_1^2} & \frac{d^2 L(x, \lambda)}{dx_1 dx_2} & \cdots & \frac{d^2 L(x, \lambda)}{dx_1 d\lambda} \\ \frac{d^2 L(x, \lambda)}{dx_2 dx_1} & \frac{d^2 L(x, \lambda)}{dx_2^2} & \cdots & \frac{d^2 L(x, \lambda)}{dx_2 d\lambda} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{d^2 L(x, \lambda)}{d\lambda dx_1} & \frac{d^2 L(x, \lambda)}{d\lambda dx_2} & \cdots & \frac{d^2 L(x, \lambda)}{d\lambda^2} \end{array}$$

Sea $|H_{x^*}|$ el determinante de la matriz hessiana del lagrangiano $L(x, \lambda)$ calculado en un punto crítico x^* :

1. si $|H_{x^*}| < 0$, x^* es un mínimo;
2. si $|H_{x^*}| > 0$, x^* es un máximo.

Ejemplo:

Optimizar: $f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2$

$$S.A.: y^2 = 4x$$

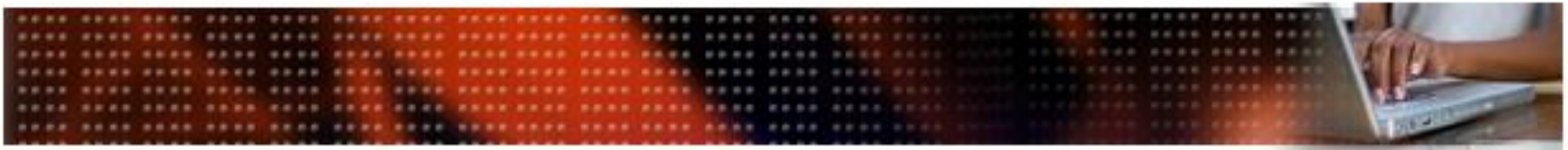
$$L(x, y; \lambda) = (x - 1)^2 + y^2 - \lambda(y^2 - 4x).$$

Condición necesaria:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L(x, y; \lambda)}{\partial x} &= 2(x - 1) + 4\lambda = 0 \\ \frac{\partial L(x, y; \lambda)}{\partial y} &= 2y - 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial L(x, y; \lambda)}{\partial \lambda} &= -y^2 + 4x = 0 \end{aligned} \right\} 2y(1 - \lambda) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ ó } \lambda = 1.$$

Si $y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow -2 + 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$. Candidato $(0, 0; \frac{1}{2})$.

Si $\lambda = 1 \Rightarrow 2(x - 1) + 4 = 0 \Rightarrow x - 1 = -2 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y^2 = -4$
que no tiene resultado en el campo de los números reales.



$$H(x, y; \lambda) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 - 2\lambda & -2y \\ 4 & -2y & 0 \end{vmatrix}$$

El determinante hessiano vale: $-16 < 0 \therefore \text{min.local}$

$$f(x, y) = x^2 + y$$

$$\text{s.a. } x^3 + y = 0$$

$$\text{Solution: } \left(\frac{2}{3}, -\frac{8}{27}\right), (0, 0)$$

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y + \lambda(x^3 + y)$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda x^2 = 0 \rightarrow 2x - 3x^2 = 0 \quad \begin{matrix} x=0 \\ x=\frac{2}{3} \end{matrix}$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 + y = 0 \rightarrow x=0 \Rightarrow y=0; \quad x=\frac{2}{3} \Rightarrow y=-\frac{8}{27}$$

$$P_{01}(0, 0; -1) \quad P_{02}\left(\frac{2}{3}, -\frac{8}{27}; -1\right)$$

$$H(x, y, \lambda) = \begin{vmatrix} 2 + 6\lambda x & 0 & 3x^2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3x^2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$H(0, 0, -1) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad ; \quad H\left(\frac{2}{3}, -\frac{8}{27}, -1\right) = \begin{vmatrix} -2 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{4}{3} & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -2$$

Mínimo

$$= 2$$

Máximo.

Función con restricciones de desigualdad

El caso general incluye restricciones de igualdad y desigualdad en las variables de decisión x . Suponiendo que las funciones J , g y h son continuamente diferenciables, es posible encontrar condiciones necesarias y (en ciertos casos) suficientes de óptimo del problema NLP denominadas condiciones de Karush-Kunt-Tucker (KKT) (o solo KTC, Kunt-Tacker Conditions)

Planteamiento del problema



$$\text{F.O. } J(\mathbf{x})$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}$$

La idea fundamental en el desarrollo de las condiciones KKT parte de la Lagrangiana, considerando que, si una restricción de desigualdad está activa en el óptimo, entonces puede tratarse como una de igualdad asignándosele un multiplicador de Lagrange μ .

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = J(\mathbf{x}) + \sum_j \lambda_j h_j(\mathbf{x}) + \sum_i \mu_i g_i(\mathbf{x})$$

Para funciones continuamente diferenciables J , h y g , las condiciones **necesarias** de óptimo respecto a las variables $\mathbf{x}$ son:

$$\nabla_{\mathbf{x}} J(\mathbf{x}) + \sum_j \lambda_j \nabla_{\mathbf{x}} h_j(\mathbf{x}) + \sum_i \mu_i \nabla_{\mathbf{x}} g_i(\mathbf{x}) = 0$$

$$h_j(\mathbf{x}) = 0$$

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0$$

$$\mu_i g_i(\mathbf{x}) = 0$$

$$\mu_i \geq 0$$

Ejemplo:

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 - x_2$$

$$\min_{x_1, x_2} x_1^2 - x_2$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 4$$

$$-x_1 + 1 \leq 0$$

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = x_1^2 - x_2 + \lambda(x_1 + x_2 - 2) + \mu_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) + \mu_2(-x_1 + 1)$$

Restricciones de KKT:

$$2x_1 + \lambda + \mu_1 2x_1 - \mu_2 = 0$$

$$-1 + \lambda + \mu_1 2x_2 = 0$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 4$$

$$-x_1 + 1 \leq 0$$

$$\mu_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) = 0$$

$$\mu_2(-x_1 + 1) = 0$$

$$\mu_1 \geq 0 \quad \mu_2 \geq 0$$



Solución óptima:

$$\text{si } \mu_1 = 0, \mu_2 = 0 \quad \{\lambda = 1, x_1 = -1/2, x_2 = 5/2 \text{ NF}$$

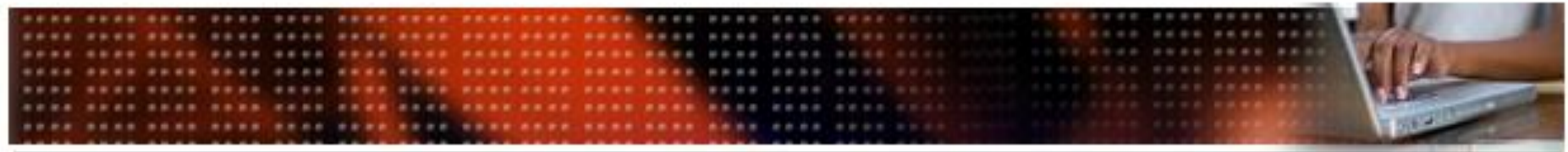
$$\text{si } \mu_1 = 0, \mu_2 \neq 0 \quad \{\lambda = 1, \mu_2 = 3, x_1 = 1, x_2 = 1$$

$$\text{si } \mu_1 \neq 0, \mu_2 = 0 \quad \begin{cases} \mu_1 = 1/4, \lambda = 0, x_1 = 0, x_2 = 2 \\ \mu_1 = -5/4, \lambda = 1 \text{ NF} \end{cases}$$

$$\text{si } \mu_1 = 0, \mu_2 \neq 0 \quad \{\lambda = 1; \mu_1 = 0, \mu_2 = 3, x_1 = 1, x_2 = 1$$

La solución óptima es : (1,1) punto que minimiza la F.O.

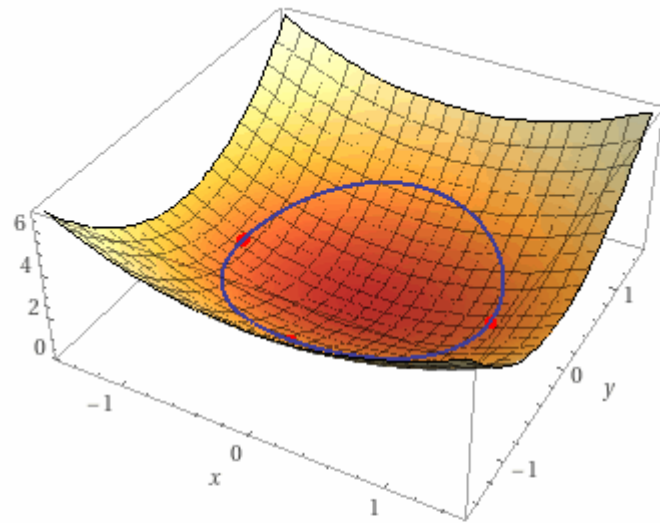




Minimizar $x^2 - y^2$

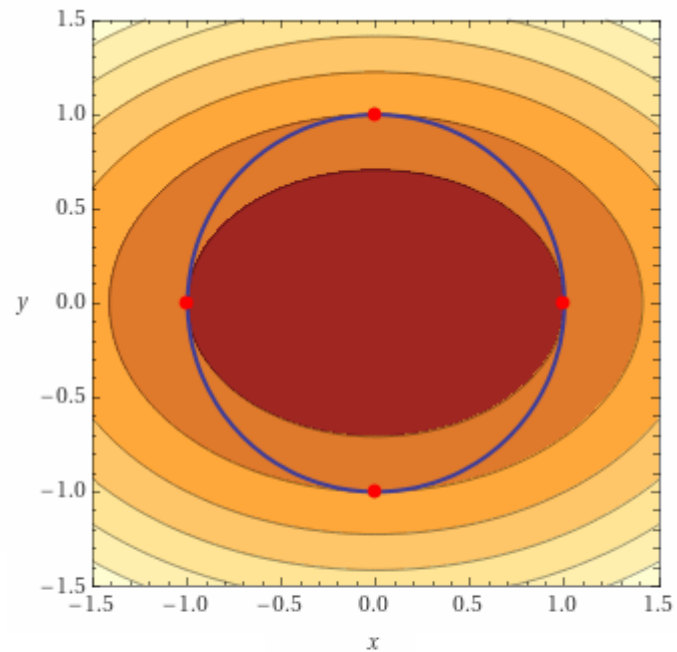
s.a: $x^2 - y \leq 1$

Soluciones factibles: (0,-1) y (0,4)

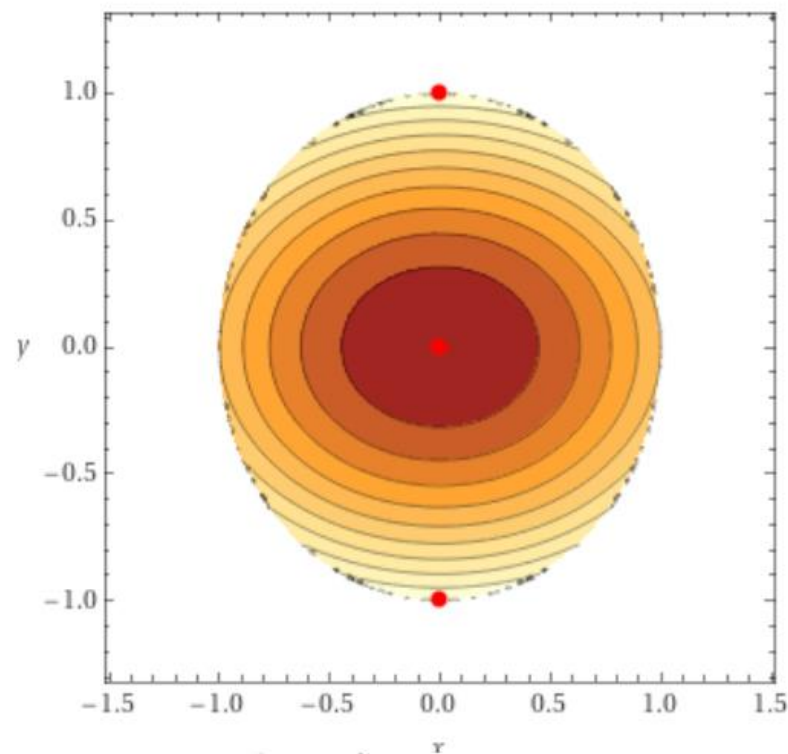
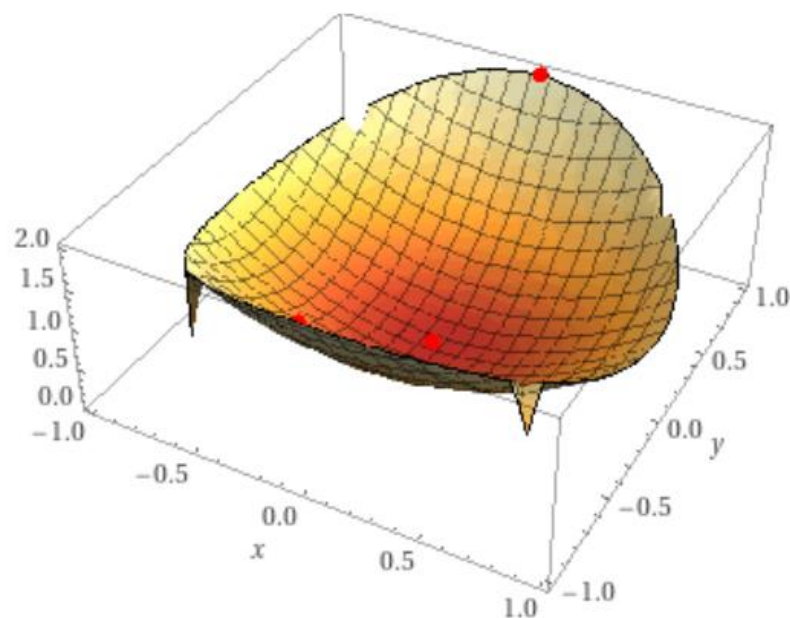


$$x^2 + 2y^2$$

s.a. $x^2 + y^2 = 1$



$$X^* = (-1, 0) \text{ y } (1, 0) \text{ MINIMO}$$
$$X^* = (0, 1) \text{ y } (0, -1) \text{ MAXIMO}$$



función objetivo:

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2$$

$$\text{s.a. } x^2 + y^2 - 1 \leq 0$$

Ejercicios

1.- Un inversionista tiene una suma de dinero para invertir en 3 fondos mutuos, donde x , y y z representan el porcentaje del dinero a invertir en los fondos, considere que se invertirá la totalidad de estos.

El riesgo de la inversión obedece a:

$$400x^2 + 800y^2 + 200xy + 1600z^2 + 400yz$$

Los retornos esperados de estos fondos son: 10%,10% y 15 %, respectivamente. Se desea invertir en estos 3 fondos, minimizando el riesgo asociado, de tal manera que el retorno esperado sea de un 12 %.

Determine los valores optimos de x , y y z .

2.- Si la función de utilidad de un consumidor es $U(x, y) = xy$, siendo x e y las cantidades consumidas de los bienes A y B, cuyos precios unitarios son 2 y 3 unidades monetarias, respectivamente, maximizar la utilidad de dicho consumidor sabiendo que no puede destinar más de 90 unidades monetarias a la adquisición de dichos bienes.